Esercizi — Flusso di $\vec{B}$, teorema di Gauss per il campo magnetico, dipolo in campo

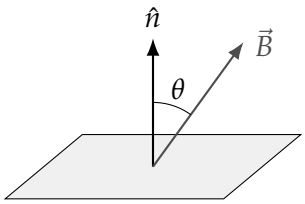
4A — 28 ottobre 2026

Formule viste in classe: $\Phi_B = BS\cos\theta$ (θ angolo fra $\vec{B}$ e la normale), $\Phi_B = 0$ su ogni superficie chiusa, $\tau = mB\sin\varphi$, $U = -mB\cos\varphi$ (φ angolo fra $\vec{m}$ e $\vec{B}$). Il flusso (*flux*) si misura in weber, $1\,\mathrm{Wb} = 1\,\mathrm{T\,m^2}$; il momento torcente (*torque*) in $\mathrm{N\,m}$.

Parte I — In classe

Esercizio 1 — Flusso attraverso una superficie piana

Una superficie piana rettangolare di lati 20 cm *e* 30 cm *è in un campo magnetico uniforme* $B = 0{,}40\,\mathrm{T}$. *Calcola il flusso di* $\vec{B}$ *attraverso la superficie quando la normale alla superficie forma con* $\vec{B}$ *un angolo di* $0°$, $60°$, $90°$, $180°$.



superficie S

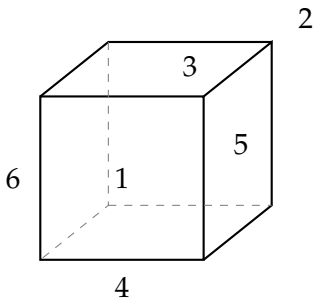
Soluzione — L'area è $S = 0{,}20 \cdot 0{,}30 = 0{,}060\,\mathrm{m^2}$ e $\Phi_B = BS\cos\theta$, con $BS = 0{,}40 \cdot 0{,}060 = 2{,}4 \times 10^{-2}\,\mathrm{Wb}$.

$$\begin{aligned}
\theta = 0° &: \quad \Phi_B = 2{,}4 \times 10^{-2} \cdot 1 = 2{,}4 \times 10^{-2}\,\mathrm{Wb} = 24\,\mathrm{mWb} \\
\theta = 60° &: \quad \Phi_B = 2{,}4 \times 10^{-2} \cdot 0{,}5 = 1{,}2 \times 10^{-2}\,\mathrm{Wb} = 12\,\mathrm{mWb} \\
\theta = 90° &: \quad \Phi_B = 0 \\
\theta = 180° &: \quad \Phi_B = -2{,}4 \times 10^{-2}\,\mathrm{Wb} = -24\,\mathrm{mWb}
\end{aligned}$$

A $90°$ le linee "strisciano" lungo la superficie e non la attraversano; a $180°$ la normale è opposta a $\vec{B}$ e il flusso cambia segno.

Esercizio 2 — Il cubo e la sesta faccia

Una superficie chiusa a forma di cubo di lato 10 cm *è in un campo magnetico non uniforme. I flussi* uscenti *da cinque facce valgono* $\Phi_1 = +3{,}0\,\text{mWb}$, $\Phi_2 = -5{,}0\,\text{mWb}$, $\Phi_3 = +2{,}5\,\text{mWb}$, $\Phi_4 = -1{,}5\,\text{mWb}$, $\Phi_5 = +4{,}0\,\text{mWb}$. *Quanto vale il flusso attraverso la sesta faccia? Il campo entra o esce da quella faccia?*



1 davanti · 2 dietro · 3 sopra · 4 sotto · 5 destra · 6 sinistra

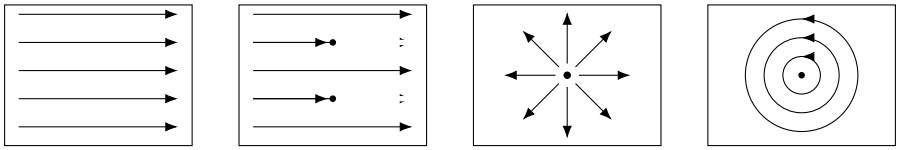
Soluzione — La superficie è chiusa, quindi il flusso totale è nullo (Gauss per $\vec{B}$):

$$\begin{aligned} \Phi_1 + \Phi_2 + \Phi_3 + \Phi_4 + \Phi_5 + \Phi_6 &= 0 \\ 3{,}0 - 5{,}0 + 2{,}5 - 1{,}5 + 4{,}0 &= +3{,}0\,\text{mWb} \\ \Phi_6 &= -3{,}0\,\text{mWb} \end{aligned}$$

Il flusso uscente è negativo: il campo *entra* dalla sesta faccia. Il lato del cubo non serve (dato superfluo).

Esercizio 3 — Può essere un campo magnetico?

Per ciascuna delle quattro configurazioni di linee di campo disegnate, dire se può rappresentare un campo magnetico e spiegare perché. Suggerimento: immagina una scatola chiusa attorno a una zona della figura e conta le linee che entrano e che escono.



(a) (b) (c) (d)

Soluzione —

(a) **Sì**: campo uniforme; in qualunque scatola le linee che entrano sono tante quante quelle che escono.

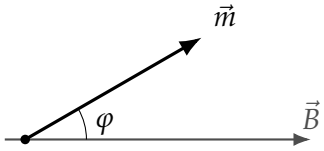
(b) **No**: alcune linee si interrompono nel vuoto. In una scatola chiusa attorno al punto in cui finiscono entra più flusso di quanto ne esca: $\Phi_B \neq 0$, in contrasto con Gauss (le linee non finiscono mai).

(c) **No**: le linee partono da un punto, cioè c'è una sorgente isolata (un monopolo magnetico), che non esiste.

(d) **Sì**: linee chiuse; ogni linea entra ed esce da qualunque superficie chiusa.

Esercizio 4 — Momento torcente ed energia di un ago

Un ago magnetico ha momento magnetico $m = 0{,}80\,\mathrm{A\,m^2}$ ed è in un campo uniforme $B = 25\,\mathrm{mT}$. Calcola il momento torcente e l'energia U quando l'angolo fra $\vec{m}$ e $\vec{B}$ è $30°$, $90°$, $180°$.

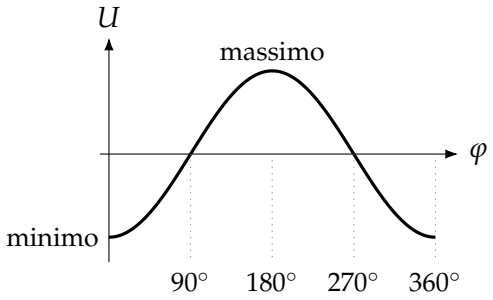


Soluzione — Prima si porta B in tesla: $B = 25\,\mathrm{mT} = 0{,}025\,\mathrm{T}$, quindi $mB = 0{,}80 \cdot 0{,}025 = 0{,}020\,\mathrm{J}$ (unità: $\mathrm{A\,m^2\,T} = \mathrm{N\,m} = \mathrm{J}$).

$\tau = mB\sin\varphi$:	$30° \to 0{,}010\,\mathrm{N\,m}$,	$90° \to 0{,}020\,\mathrm{N\,m}$,	$180° \to 0$
$U = -mB\cos\varphi$:	$30° \to -0{,}0173\,\mathrm{J}$,	$90° \to 0$,	$180° \to +0{,}020\,\mathrm{J}$

Esercizio 5 — Equilibrio stabile o instabile?

Guarda il grafico di $U(\varphi) = -mB\cos\varphi$. (a) In quale orientamento il momento torcente è massimo? (b) E l'energia? (c) A 180° si ha $\tau = 0$: l'equilibrio è stabile? Spiega con il grafico.

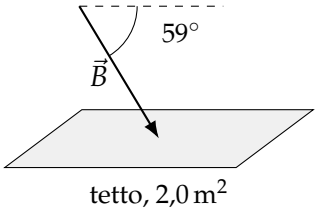


Soluzione — (a) Il momento torcente è massimo dove la pendenza di U è massima, cioè a 90° (e 270°), dove $\tau = mB$.
(b) L'energia è minima a 0° ($U = -mB$) e massima a 180° ($U = +mB$).
(c) No: a 180° si ha $\tau = 0$ ma U è un *massimo*. Se l'ago si sposta di poco, l'energia diminuisce, quindi il campo lo spinge ancora più lontano: equilibrio *instabile* (*unstable equilibrium*). $\tau = 0$ non basta a dire "stabile".

Parte II — Per casa

Esercizio 6 — Il campo terrestre su un tetto

In una regione il campo magnetico terrestre ha intensità $47\,\mu\text{T}$ *ed è inclinato di* $59°$ *sotto l'orizzontale (dati del problema). Calcola il flusso attraverso (a) un tetto piano orizzontale di area* $2{,}0\,\text{m}^2$*; (b) una parete verticale di area* $2{,}0\,\text{m}^2$ *perpendicolare alla componente orizzontale del campo.*



Soluzione — (a) La normale al tetto è verticale; l'angolo fra $\vec{B}$ e la verticale è $90° - 59° = 31°$:

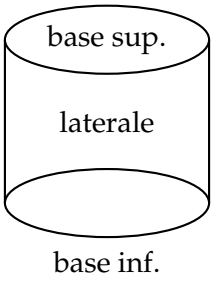
$$\Phi = BS\cos 31° = 47\times10^{-6}\cdot 2{,}0\cdot 0{,}857 = 8{,}1\times10^{-5}\,\text{Wb} \approx 81\,\mu\text{Wb}.$$

(b) La normale alla parete è orizzontale e parallela alla componente orizzontale, $B_h = B\cos 59°$:

$$\Phi = B\cos 59°\cdot S = 47\times10^{-6}\cdot 0{,}515\cdot 2{,}0 = 4{,}8\times10^{-5}\,\text{Wb} \approx 48\,\mu\text{Wb}.$$

Esercizio 7 — Il cilindro

Per una superficie chiusa cilindrica, il flusso uscente attraverso la base superiore è $+8{,}0\,\text{mWb}$ *e attraverso la superficie laterale è* $-2{,}5\,\text{mWb}$*. Calcola il flusso attraverso la base inferiore e dì se* $\vec{B}$ *entra o esce.*



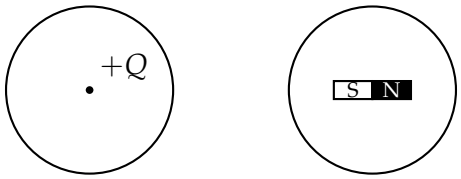
Soluzione — Superficie chiusa: $\Phi_{sup} + \Phi_{lat} + \Phi_{inf} = 0$, quindi

$$\Phi_{inf} = -(8{,}0 - 2{,}5) = -5{,}5\,\text{mWb}.$$

Il flusso uscente è negativo: $\vec{B}$ *entra* dalla base inferiore.

Esercizio 8 — Gauss per $\vec{E}$ e per $\vec{B}$

Una sfera di raggio 10 cm *racchiude: (a) una carica* +2,0 nC *al centro; (b) una piccola calamita. Calcola* Φ_E *in (a) e* Φ_B *in (b). Cambiano se il raggio diventa* 20 cm*?*

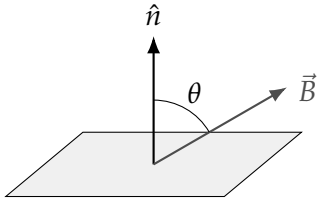


(a) (b)

Soluzione — (a) $\Phi_E = Q_{int}/\varepsilon_0 = 2{,}0 \times 10^{-9}/8{,}85 \times 10^{-12} = 2{,}3 \times 10^2\,\mathrm{N\,m^2/C}$.
(b) $\Phi_B = 0$ per il teorema di Gauss per $\vec{B}$.
Con raggio 20 cm nulla cambia: entrambi i flussi dipendono solo da ciò che c'è dentro (la carica) o non dipendono da nulla (nessun monopolo), non dal raggio.

Esercizio 9 — Dal flusso al campo

Una lastra piana rettangolare di area 150 $\mathrm{cm^2}$*, perpendicolare a* $\vec{B}$*, è attraversata da un flusso di* 3,0 mWb*. Quanto vale B? Quanto vale il flusso se la lastra viene ruotata in modo che la normale formi* 60° *con* $\vec{B}$*?*



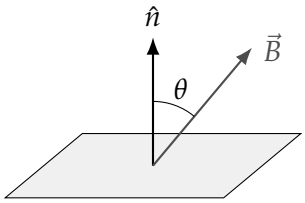
superficie S

Soluzione —

$$S = 150\,\mathrm{cm^2} = 1{,}5 \times 10^{-2}\,\mathrm{m^2}$$
$$B = \frac{\Phi}{S} = \frac{3{,}0 \times 10^{-3}}{1{,}5 \times 10^{-2}} = 0{,}20\,\mathrm{T}$$
$$\Phi' = \Phi \cos 60^\circ = 3{,}0 \cdot 0{,}5 = 1{,}5\,\mathrm{mWb}$$

Esercizio 10 — Quando il flusso è la metà

Una lamina piana circolare di raggio 5,0 cm *è in un campo uniforme* $B = 0{,}20\,\text{T}$*; la normale alla lamina forma* 40° *con* $\vec{B}$*. Calcola il flusso. A quale angolo il flusso vale la metà del suo valore massimo?*



superficie S

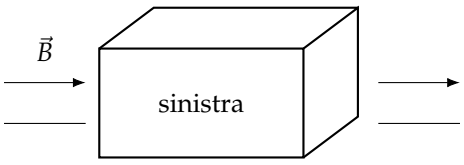
Soluzione —

$$S = \pi r^2 = \pi(0{,}050)^2 = 7{,}85 \times 10^{-3}\,\text{m}^2$$
$$\Phi_{max} = BS = 0{,}20 \cdot 7{,}85 \times 10^{-3} = 1{,}57 \times 10^{-3}\,\text{Wb}$$
$$\Phi = \Phi_{max} \cos 40^\circ = 1{,}57 \times 10^{-3} \cdot 0{,}766 = 1{,}2 \times 10^{-3}\,\text{Wb}$$

Metà del massimo: $\cos\theta = 0{,}5 \Rightarrow \theta = 60^\circ$.

Esercizio 11 — La scatola in campo uniforme

Una scatola a forma di parallelepipedo è immersa in un campo uniforme $B = 0{,}10\,\text{T}$*, perpendicolare alle due facce opposte (sinistra e destra), ciascuna di area* $0{,}020\,\text{m}^2$*;* $\vec{B}$ *entra dalla faccia sinistra ed esce da quella destra. Calcola il flusso uscente attraverso la faccia sinistra, la faccia destra, le altre quattro facce, e il flusso totale.*



Soluzione — $BS = 0{,}10 \cdot 0{,}020 = 2{,}0 \times 10^{-3}\,\text{Wb}$.

$$\Phi_{sx} = -BS = -2{,}0\,\text{mWb} \qquad \text{(la normale uscente è opposta a } \vec{B}\text{)}$$
$$\Phi_{dx} = +BS = +2{,}0\,\text{mWb}$$
$$\Phi_{4\ facce} = 0 \qquad (\vec{B} \text{ è parallelo a quelle facce, } \theta = 90^\circ)$$
$$\Phi_{tot} = -2{,}0 + 2{,}0 + 0 = 0$$

Totale nullo, come richiede Gauss: tanto flusso entra, tanto ne esce.

Esercizio 12 — Un ago più grande

Un ago ha $m = 1{,}5\,\mathrm{A\,m^2}$ ed è in un campo uniforme $B = 0{,}050\,\mathrm{T}$, con $\varphi = 25°$. Calcola τ, U e il lavoro esterno per ruotare l'ago da $25°$ a $180°$.

Soluzione — $mB = 1{,}5 \cdot 0{,}050 = 0{,}075\,\mathrm{J}$.

$$\tau = 0{,}075 \sin 25° = 0{,}075 \cdot 0{,}423 = 3{,}2 \times 10^{-2}\,\mathrm{N\,m}$$
$$U = -0{,}075 \cos 25° = -0{,}075 \cdot 0{,}906 = -6{,}8 \times 10^{-2}\,\mathrm{J}$$
$$W = U(180°) - U(25°) = 0{,}075 - (-0{,}068) = 0{,}143\,\mathrm{J} \approx 0{,}14\,\mathrm{J}$$

Esercizio 13 — Misurare m

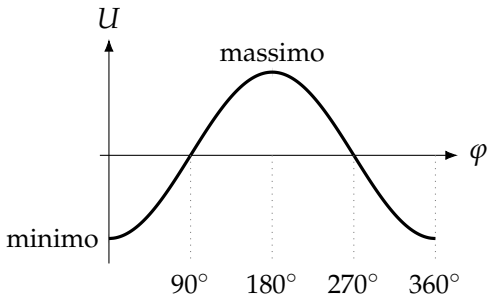
Per misurare il momento magnetico di un ago, in un campo $B = 35\,\mathrm{mT}$ si trova un momento torcente massimo $\tau_{max} = 4{,}2 \times 10^{-3}\,\mathrm{N\,m}$. Calcola m e, per $\varphi = 40°$, momento torcente ed energia.

Soluzione — Il massimo di $\tau = mB\sin\varphi$ è mB (a $90°$):

$$m = \frac{\tau_{max}}{B} = \frac{4{,}2 \times 10^{-3}}{0{,}035} = 0{,}12\,\mathrm{A\,m^2}$$
$$\tau(40°) = 4{,}2 \times 10^{-3} \cdot \sin 40° = 2{,}7 \times 10^{-3}\,\mathrm{N\,m}$$
$$U(40°) = -4{,}2 \times 10^{-3} \cdot \cos 40° = -3{,}2 \times 10^{-3}\,\mathrm{J}$$

Esercizio 14 — Leggere il grafico

Un dipolo ha energia $U(\varphi) = -0{,}060\cos\varphi$ (in joule). Determina: (a) mB; (b) il lavoro esterno per capovolgerlo da $0°$ a $180°$; (c) gli orientamenti di equilibrio e la loro stabilità; (d) il momento torcente a $90°$.



Soluzione — (a) Confrontando con $U = -mB\cos\varphi$: $mB = 0{,}060\,\mathrm{J}$.
(b) $W = 2mB = 0{,}12\,\mathrm{J}$.
(c) Equilibrio a $0°$ (minimo di U, stabile) e a $180°$ (massimo, instabile): in entrambi $\tau = 0$.
(d) $\tau(90°) = mB\sin 90° = 0{,}060\,\mathrm{N\,m}$.

Esercizio 15 — Una bussola nel campo terrestre

Una bussola ha $m = 0{,}020\,\mathrm{A\,m^2}$ ed è in un campo orizzontale $B = 45\,\mu\mathrm{T}$. Calcola il momento torcente massimo e il lavoro esterno per ruotare l'ago da 0° a 90° rispetto alla direzione di equilibrio.

Soluzione — $mB = 0{,}020 \cdot 45 \times 10^{-6} = 9{,}0 \times 10^{-7}\,\mathrm{J}$.

$$\tau_{max} = mB = 9{,}0 \times 10^{-7}\,\mathrm{N\,m}$$
$$W = U(90^\circ) - U(0^\circ) = 0 - (-mB) = 9{,}0 \times 10^{-7}\,\mathrm{J}$$

Esercizio 16 — Stesso prodotto mB

L'ago A ha $m = 0{,}40\,\mathrm{A\,m^2}$ ed è in $B = 10\,\mathrm{mT}$; l'ago B ha $m = 0{,}10\,\mathrm{A\,m^2}$ ed è in $B = 40\,\mathrm{mT}$. Per $\varphi = 30^\circ$ confronta momento torcente ed energia dei due aghi.

Soluzione —

$$mB_A = 0{,}40 \cdot 0{,}010 = 4{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{J}$$
$$mB_B = 0{,}10 \cdot 0{,}040 = 4{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{J}$$

Stesso prodotto mB, quindi gli stessi valori: $\tau = 4{,}0 \times 10^{-3} \sin 30^\circ = 2{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{N\,m}$ e $U = -4{,}0 \times 10^{-3} \cos 30^\circ = -3{,}5 \times 10^{-3}\,\mathrm{J}$ per entrambi. Conta solo il prodotto mB, non i due fattori separatamente.